

(10) 165-167

柠檬酸铁(Ⅲ)络合物的光致变色现象与柠檬酸的测定

王孝镨

(烟台师范学院化学系,烟台 264025)

0614.811

摘要 报道了柠檬酸铁(Ⅲ)络合物的光致变色现象并将其应用于微量柠檬酸(或盐)的测定。在 pH 1.8~2.5 的酸性介质中,柠檬酸与 Fe^{3+} 生成的黄色络合物在光照下发生光致变色生成紫色络合物,其最大吸收波长为 490 nm;表观摩尔吸光系数 ϵ 为 $805 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$;络合物的组成比为 1:1。方法的线性范围为 0~250 mg/L。用此法测定了几种饮料中的柠檬酸含量,结果令人满意。

关键词 柠檬酸,光致变色,分光光度法

铁配合物

1 引言

柠檬酸及其盐的测定有滴定法,气相色谱法,比色法^[1,2]等。滴定法有机酸干扰严重,且不适于低含量的测定。比色法需用生物酶分解样品,十分繁琐。本文发现,在 pH 1.8~2.5 的酸性介质中,柠檬酸(或盐)与 Fe^{3+} 反应生成黄色络合物在日光下发生光致变色生成紫色络合物,其最大吸收波长为 490 nm;表观摩尔吸光系数 $\epsilon=805 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$;方法的线性范围为 0~250 mg/L,常见的有机酸不干扰测定,且有较高的灵敏度和选择性。

2 实验部分

2.1 仪器与试剂

721 型分光光度计;pHS-2 型酸度计。

柠檬酸标准溶液:用分析纯柠檬酸配制成 10 g/L 溶液,酸碱滴定法标定其浓度。使用时稀释至 1.0 g/L; $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液:0.1 mol/L; HNO_3 溶液:0.1 mol/L。

2.2 实验方法

在 25 mL 比色管中,依次加入 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液 4.0 mL, HNO_3 溶液 1.0 mL 和一定量的柠檬酸标准溶液,用水稀释至刻度,摇匀。于日光下显色 15~30 min 后,移至阴凉处静置 30 min,然后用 1 cm 比色皿于 490 nm 处测定吸光度。

3 结果与讨论

3.1 吸收光谱

如图 1, $\lambda_{\text{max}}=490 \text{ nm}$ 。

3.2 络合物的组成

用斜率比法和平衡移动法测定了该紫色络合物的组成,其组成比为 1:1。

3.3 显色酸度

实验表明,络合物的吸光度随酸度的降低而增大,但酸度过低,空白值增大。合适的酸度范围为 pH 1.8~2.5。本文控制 pH 在 2.0 左右。

3.4 显色温度的影响

实验表明,该显色反应是可逆的,加热可使紫色褪去变成黄色。显色温度升高,吸光度降低,因此显色温度在 20℃ 以下为好,当室温过高时,应在冰水中显色。

3.5 光照强度和时间的影响

实验表明,该显色反应显色完全的时间长短受光照强度的影响很大。在强烈日光下显色,10 min 即可完全,一般则需 15~30 min。光照时间过长,则将使吸光度下降。显色后,需在阴凉处静置 30~40 min 使吸光度稳定。白炽灯,荧光灯,红外线灯均不使显色。

3.6 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 用量

在实验条件下,合适的 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 用量为 2.0~5.0 mL。用量太少,显色不完全甚至不显色,过多,则空白值增大,本文选择 4.0 mL。

3.7 共存物质的影响

本法对有机酸有较强的抗干扰能力。甲酸、乙酸、氯乙酸、氨基乙酸、酒石酸、丁二酸、苹果酸、乳酸虽然都能与 Fe^{3+} 生成黄色络合物,但都不能发生光致变色生成紫外络合物。在实验条件下,当柠檬酸的量为 120 mg/L 时,常见有机酸允许量(摩尔倍数)为:甲酸,乙酸,氯乙酸,氨基乙酸(50);丁二酸,山梨酸,草酸(10);苯甲酸(5);酒石酸,乳酸,苹果酸(3)。水杨酸,磺基水杨酸,硫氰酸因与 Fe^{3+} 生成深色化合物,干扰严重。常见阴阳离子允许量(重量倍数)为: Ca^{2+} , Mg^{2+} (200); Fe^{2+} , Cd^{2+} , Zn (30); Cu^{2+} (15); Ag^+ , Pb^{2+} (10); Co^{2+} , Ni^{2+} (5); CN^- (20); F^- (10)。

3.8 方法的线性范围

实验表明,柠檬酸的量在 0~250 mg/L 范围内,线性关系良好。回归方程 $A=0.0083 C-0.0001$ (C 为 mg/L),相关系数 $r=0.9992$, $\epsilon_{490}=805 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ 。

3.9 样品测定

测定样品时,需将样品酸度调至 pH 为 2.0 左右后,再行测定。用本法测定了市售三个饮料样品中柠檬酸的含量,并与酸碱滴定法^[3]进行了比较,结果见表 1。

表 1 样品测定结果

Table 1 Determination results of samples

样 品 Sample	本法测得值($n=5$) This method (g/L)	相对标准偏差 RSD (%)	滴定法结果 Titrimetry (g/L)	偏 差 Deriation (g/L)
雪碧汽水 Aerated water(XueBi)	1.22	1.6	1.19	+0.03
普通汽水 Aerated water	1.25	1.3	1.26	-0.01
小香槟酒 Pioneer wine	1.36	1.4	1.38	-0.02

4 机理探讨

柠檬酸铁(Ⅲ)络合物为黄色,经光照后变为紫外,其机理可能是:

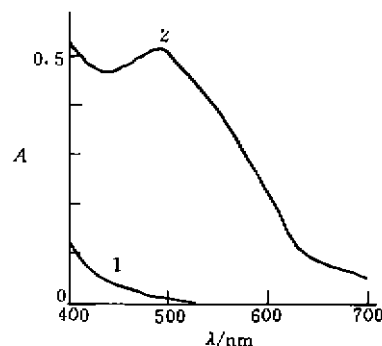
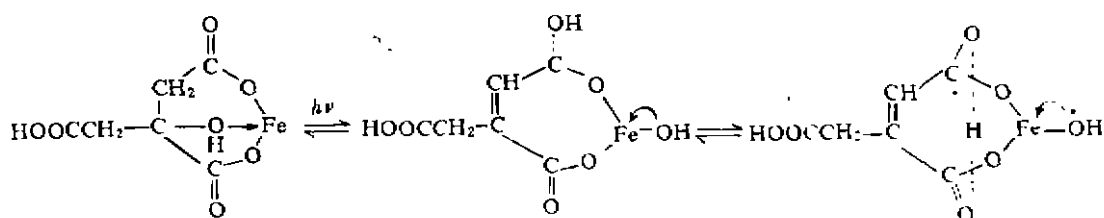


图 1 吸收光谱

Fig. 1 Absorption spectra

1. 试剂空白/水(reagent blank against water); 2. 络合物/水(complex against water); $[\text{cit}] = 120 \text{ mg/L}$ 。



黄色柠檬酸铁结构为有一五员环和一六员环的络合物^[1]。在光照诱导下,其 C—OH 键断裂形成—OH 基,自由电子发生荷移跃迁,进入 Fe³⁺ 的 d 空轨道,使电荷得以分散。同时—CH₂—发生 σ 键断裂,形成碳碳双键,而生成的 $\cdot$ H 自由基经重排后,产生烯醇式自由基结构。由于烯醇式自由基中碳原子的 2P_z 轨道与双键碳原子的 2P_z 轨道和 O—Fe 间的反馈 π 键共同构成了七员环的共轭体系,使自由基活性大大降低,体系变得较为稳定。而烯醇式中的一 OH 与羧基中的氧原子间形成氢键,则进一步增加了体系的稳定性。由于上述共轭体系的存在,使络合物吸收峰发生红移,呈现紫色。当对络合物加热时,破坏了上述结构,又恢复了黄色。

通过红外光谱和实验可证明上述机理。IR (KBr 压片, cm⁻¹), 3407.05 (ν_{OH}), 1612.44 ($\nu_{\text{C=O}}$), 1548.75 ($\nu_{\text{C=C-O}}$), 1437.88 (ν_{CH_2})。红外光谱表明,紫色柠檬酸铁络合物分子中存在碳碳双键,而从羧基波数减小,说明羧基参与共轭,分子中存在共轭体系。实验表明,若向紫色的柠檬酸铁溶液中加入 Br₂ 水,紫色消失,生成黄色,这说明溴与双键发生了加成反应,其共轭体系被破坏,使紫色消失。用丙烯酸三羧酸与 Fe³⁺ 反应,也可生成紫色溶液,进一步证明了上述机理,因为含有碳碳双键的丙烯酸三羧酸可能与 Fe³⁺ 生成了类似上述结构的络合物。

参 考 文 献

- 1 药典编委会编, 中华人民共和国药典(第二部), 北京:化学工业出版社,人民卫生出版社,1990,338~339
- 2 刘莲芳,王式箴,李家瑞编, 食品添加剂分析方法, 北京:轻工业出版社,1989,146~152
- 3 刘福岭,戴行钧编著, 食品物理与化学分析方法, 北京:轻工业出版社,1987,636
- 4 张祥麟编, 络合物化学, 北京:冶金工业出版社,1979,201

Photochromism of Ferric Citrate Complex and Determination of Citric Acid

Wang Xiaorong

(Department of Chemistry, Yantai Teachers University, Yantai 264025)

Abstract A novel spectrophotometric method is reported for the determination of micro amounts of citrate. In acid medium of pH 1.8~2.5, the yellow ferric(Ⅲ) citrate complex changes into a violet complex based on photochromism. The ratio of citrate to Fe³⁺ is 1:1 in the complex. Its apparent molar absorptivity is 805 L·mol⁻¹·cm⁻¹ at 490 nm. The calibration graph is linear for 0~250 mg/L. The proposed method has been applied to the spectrophotometric determination of citric acid in aerated water with satisfactory results.

Keywords Citric acid, photochromism, spectrophotometry

(Received 5 March 1996; accepted 27 June 1996)